

Klausur „Mathematik II für MB“



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Fachbereich Mathematik
PD Dr. Christian Stinner

Wintersemester 2017/18
28. März 2018

Name: Matrikelnummer:
Vorname: Studiengang:

Aufgabe	1	2	3	Σ	Note
Punktzahl	16	16	20	52	
erreichte Punktzahl					

Wichtige Hinweise – Nichtbeachtung kann zu Punktabzug führen

- **Bearbeitungszeit:** 90 Minuten.
- **Hilfsmittel:** Die einzigen erlaubten Hilfsmittel sind **vier** eigenhändig beschriebene Blätter im Format DIN A4, zweiseitig beschrieben. Taschenrechner, Handys oder andere elektronische Geräte sind **auszuschalten** und in einer Tasche zu verstauen. Taschen und Ähnliches sind **unter** dem Tisch aufzubewahren. Ein Verstoß gegen diese Regeln wird als Täuschungsversuch gewertet.
- Versehen Sie dieses Blatt gut lesbar mit Ihrem *Namen* und Ihrer *Matrikelnummer*.
- Die Farbe *rot* darf nicht verwendet werden. Schreiben Sie durchgängig klar strukturiert und *gut lesbar*.
- Bei Aufgabe 1 ist jeweils genau eine Antwort richtig. Für jede richtige Antwort gibt es 1 Punkt. Bei fehlender, falscher oder mehr als einer angekreuzten Antwort wird die Frage mit 0 Punkten bewertet. Rechenwege sind nicht verlangt und werden auch nicht bewertet.
- Tragen Sie bei Aufgabe 2 die Lösungen der Teilaufgaben in die entsprechenden Kästchen ein. Rechenwege sind nicht verlangt und werden auch nicht bewertet.
- Bei Aufgabe 3 sind die Lösungen auf den angehängten Blättern herzuleiten und dabei wesentliche *Zwischenschritte* zu begründen. Die Angabe eines Ergebnisses allein genügt nicht. Sollte der Platz auf den angehängten Blättern zur Bearbeitung der Aufgabe 3 nicht ausreichen, so dürfen Sie zusätzlich eigenes Papier verwenden. Versehen Sie dieses gut lesbar mit Ihrem *Namen* und Ihrer *Matrikelnummer*.

Aufgaben beginnen auf der Rückseite. Viel Erfolg!

1. Aufgabe (Multiple Choice)

(16 Punkte)

Bitte kreuzen Sie im Folgenden die richtige Antwort an. Für jede richtige Antwort gibt es 1 Punkt. Bei fehlender, falscher oder mehr als einer Antwort wird die Frage mit 0 Punkten bewertet. Rechenwege sind nicht verlangt und werden auch nicht bewertet.

(a) Die Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} (x+1)^n$ konvergiert für

- ☐ $x \in (-3, 1),$
☐ $x \in [-3, 1),$

- ☐ $x \in (-3, 1],$
☐ $x \in [-3, 1].$

(b) Bei welchem Grenzwert darf man den Satz von De L'Hospital **nicht** anwenden?

- ☐ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{3x},$
☐ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{\sin(4x)},$

- ☐ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^x},$
☐ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{2x}.$

(c) Die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sin(x) \cdot \cos(x)$ hat an der Stelle $x_0 = 0$.

- ☐ ein lokales Minimum,
☐ eine horizontale Tangente,

- ☐ ein lokales Maximum,
☐ eine Tangente mit Steigung 1.

(d) Sei $f : (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x) = x + \ln(1+x)$. Für die Ableitung $(f^{-1})'$ der Umkehrfunktion gilt

- ☐ $(f^{-1})'(0) = 2,$
☐ $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{1+\ln(2)},$

- ☐ $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{2},$
☐ $(f^{-1})'(0) = \ln(2).$

(e) Der Wert des Integrals $\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(x) dx$ ist

- ☐ 0
☐ π

- ☐ $\frac{\pi}{2}$
☐ 2π

(f) Das uneigentliche Integral $\int_1^{\infty} e^{-x} x^{\alpha} dx$ konvergiert

- ☐ nur für $\alpha < 1$
☐ für kein $\alpha \in \mathbb{R}$

- ☐ nur für $\alpha > -1$
☐ für jedes $\alpha \in \mathbb{R}$

(g) Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x) = \cos(x)$. Das Taylorpolynom 4. Grades $T_4 f$ von f mit Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ ist

- ☐ $T_4 f(x) = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24},$
☐ $T_4 f(x) = 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{12} + \frac{x^4}{24},$

- ☐ $T_4 f(x) = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{12} + \frac{x^4}{24},$
☐ $T_4 f(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}.$

(h) Gegeben sei die 2π -periodische Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \begin{cases} \cos(x) & \text{für } x \in [0, \pi], \\ 0 & \text{für } x \in (\pi, 2\pi). \end{cases}$$

Weiter sei Ff die Fourier-Reihe von f . Dann ist die Menge $M := \{x \in [0, 2\pi] : f(x) = Ff(x)\}$ gegeben durch

- ☐ $M = [0, 2\pi],$
☐ $M = [0, \pi) \cup (\pi, 2\pi],$

- ☐ $M = (0, 2\pi),$
☐ $M = (0, \pi) \cup (\pi, 2\pi).$

(i) Eine symmetrische (2×2) -Matrix ist genau dann indefinit, wenn

- | | |
|--|--|
| ☐ der Kern negativ ist, | ☐ der Rang negativ ist, |
| ☐ die Determinante negativ ist, | ☐ die Spur negativ ist. |

(j) Sei $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig partiell differenzierbar mit $\nabla f(1,2) = \vec{0}^T$ und Hessematrix

$$H_f(1,2) = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}. \text{ Dann hat } f \text{ in } [1,2]^T$$

- | | |
|---|---|
| ☐ ein lokales Maximum, | ☐ ein lokales Minimum, |
| ☐ einen Sattelpunkt, | ☐ keinen kritischen Punkt. |

(k) Sei $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Angenommen alle Richtungsableitungen in $\vec{x}_0$ existieren. Dann ist f in $\vec{x}_0$ immer

- | | |
|---|--|
| ☐ stetig, | ☐ total differenzierbar, |
| ☐ stetig partiell differenzierbar, | ☐ partiell differenzierbar. |

(l) Betrachten Sie die Menge $\{[x,y]^T \in \mathbb{R}^2 : 1 < x^2 + y^2 < 2\}$. Diese Menge ist

- | | |
|--|---|
| ☐ offen, | ☐ abgeschlossen, |
| ☐ unbeschränkt, | ☐ kompakt. |

(m) Welche der folgenden Mengen ist sternförmig?

- | | |
|---|---|
| ☐ $\mathbb{R}^2 \setminus \left\{ \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} \right\},$ | ☐ $\left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \geq 4 \right\},$ |
| ☐ $\left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0 \right\},$ | ☐ $\left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 : 0 < x^2 + y^2 \leq 9 \right\}.$ |

(n) Die Menge $G := \{[x,y,z]^T \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq z^2 \text{ und } 0 \leq z \leq 3\}$ beschreibt

- | | |
|--|--|
| ☐ eine Kugel, | ☐ einen Kegel, |
| ☐ eine Halbkugel, | ☐ einen Zylinder. |

(o) Seien $f, g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig partiell differenzierbare Funktionen. Welche der folgenden Gleichungen ist dann immer richtig?

- | | |
|---|--|
| ☐ $\nabla(fg) = f \nabla g + g \nabla f,$ | ☐ $\text{rot}(\text{div } f) = \vec{0},$ |
| ☐ $\nabla(fg) = \langle \nabla f, \nabla g \rangle,$ | ☐ $\text{div}(fg) = \text{div } f + \text{div } g.$ |

(p) Sei φ ein Potential des Vektorfeldes F und $A = \int_a^b \langle F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt$ das Arbeitsintegral von F entlang der Kurve $\gamma(t), t \in [a, b]$. Dann gilt

- | | |
|--|--|
| ☐ $A = \varphi(F(b)) - \varphi(F(a))$ | ☐ $A = \varphi(b) - \varphi(a)$ |
| ☐ $A = \varphi(\gamma(b)) - \varphi(\gamma(a))$ | ☐ $A = \varphi(F(\gamma(b))) - \varphi(F(\gamma(a)))$ |

2. Aufgabe (Fill-In)

(16 Punkte)

- (a) Berechnen Sie den Grenzwert für
- x
- gegen 0 von

$$f(x) = \frac{3x}{e^{\sin(x)} - 1}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$$

- (b) Berechnen Sie für
- $t \in \mathbb{R}$
- das Integral

$$I = \int_0^t \frac{1}{1+x^2} \cdot \arctan(x) dx.$$

$$I =$$

- (c) Gegeben sei die
- 2π
- periodische Funktion
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
- mit
- $f(x) = |\sin(x)|$
- für
- $x \in \mathbb{R}$
- . Bestimmen Sie die Koeffizienten
- a_0
- und
- b_7
- der zugehörigen Fourier-Reihe

$$(Ff)(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx).$$

$$a_0 =$$

$$b_7 =$$

- (d) Sei
- $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
- gegeben durch

$$F(x) = \int_0^{x^2} \frac{\cos(t)}{t^6 + 1} dt.$$

Berechnen Sie die Ableitung F' von F .

$$F'(x) =$$

- (e) Bestimmen Sie das Taylorpolynom 1. Grades der Funktion
- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
- ,
- $f(x, y) = e^{x+5y^2} + 2x$
- , im Entwicklungspunkt
- $\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
- .

$$T_1 f(x, y) =$$

- (f) Berechnen Sie die Länge
- $L(\gamma)$
- der Kurve
- $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$
- gegeben durch

$$\gamma(t) = \left[\frac{1}{2}t^2, t^2 + 1, 2 - t^2 \right]^T.$$

$$L(\gamma) =$$

(g) Es sei $G = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0 \right\}$. Berechnen Sie das Integral

$$I = \int_G \sqrt{x^2 + y^2} \, d(x, y).$$

(Hinweis: Polarkoordinaten könnten bei der Berechnung hilfreich sein.)

$$I =$$

(h) Sei $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ein Vektorfeld gegeben durch

$$F \left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} x + z \\ x^2 z \\ yz \end{bmatrix}.$$

Bestimmen Sie Divergenz und Rotation von F .

$$\operatorname{div} F \left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \right) =$$

$$\operatorname{rot} F \left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \right) =$$

3. Aufgabe (Ausführliche Aufgabe)

(20 Punkte)

Wir betrachten die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x, y) = xye^{-2y}$.

- (a) Bestimmen Sie die Richtung des steilsten Anstiegs von f im Punkt $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

(2 Punkte)

- (b) Bestimmen Sie alle kritischen Punkte von f und deren Typ.

(6 Punkte)

Betrachten Sie das Vektorfeld $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$F(x, y) = \begin{bmatrix} \sin(y^2) \\ 2xy \cos(y^2) \end{bmatrix}$$

und den Weg $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$\gamma(t) = \begin{bmatrix} e^{t \ln(t+2)} \\ \sqrt{\frac{\pi}{2}}(t-1)^2 \end{bmatrix}.$$

- (c) Untersuchen Sie, ob das Vektorfeld F ein Potential besitzt und geben Sie dieses gegebenenfalls an.

(3 Punkte)

- (d) Bestimmen Sie $\int_{\gamma} F(\vec{x}) d\vec{x}$.

(3 Punkte)

Betrachten Sie nun die Funktion $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit $g(x, y) = 2xy^2$.

- (e) Bestimmen Sie den Wert des Integrals

$$\int_D g(x, y) d(x, y)$$

der Funktion g über dem gesamten Dreieck D mit den Eckpunkten $(0, 0)$, $(1, 0)$ und $(0, 1)$.

(6 Punkte)

Platz zum Lösen der Aufgabe 3

Platz zum Lösen der Aufgabe 3

Platz zum Lösen der Aufgabe 3

Platz zum Lösen der Aufgabe 3

Platz zum Lösen der Aufgabe 3

Platz zum Lösen der Aufgabe 3